



Actividad | #2 | Frontend para el Sistema Web Desarrollo de Sistemas Web II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Alberth Alexis Rodríguez Astorga

FECHA: 19-06-2026

Indice

Introducción.....03

Investigación04

Desarrollo.....05

Conclusión.....11

Referencias.....11

Introducción

Las páginas web se han convertido en una herramienta para las empresas que desean ofrecer sus productos y servicios a través de Internet.

Dentro del comercio electrónico, el diseño de una interfaz atractiva y fácil de utilizar es un aspecto que se incluye para mejorar la experiencia del usuario y facilitar el proceso de compra.

Un sitio web bien estructurado permite que los clientes encuentren rápidamente los productos que buscan, naveguen de forma intuitiva y realicen sus compras de manera sencilla y segura.

Para lograr una buena experiencia de usuario, es importante considerar elementos como la organización del contenido, la navegación, la accesibilidad y el diseño visual de las páginas.

Asimismo, el uso de frameworks como Bootstrap facilita el desarrollo de interfaces modernas y adaptables a diferentes dispositivos, permitiendo crear sitios web responsivos con una apariencia profesional.

El diseño de las interfaces de usuario representa una etapa importante en el desarrollo de sistemas web, ya que constituye el punto de interacción entre los usuarios y la aplicación.

Por todo esto, resulta necesario aplicar buenas prácticas de diseño que contribuyan a mejorar la usabilidad y satisfacción de quienes utilizan el sistema.

Investigación

¿Qué tan fácil fue encontrar un producto específico?

En este caso es una tienda en línea bien diseñada (Coppel.com), normalmente es fácil encontrar productos gracias a la barra de búsqueda, filtros por categoría y organización visual.

Sin embargo, en otros casos, si la página no tiene buenos filtros o está desordenada, puede volverse complicado localizar un producto específico rápidamente.

¿Cómo es la jerarquía visual de los elementos?

La jerarquía visual se organiza con el banner principal en la parte superior, seguido de categorías destacadas y productos.

Los elementos más importantes como promociones o botones de compra suelen tener colores llamativos para captar la atención del usuario.

¿Dónde se enfoca tu atención al entrar?

Generalmente la atención se dirige primero al banner principal o carrusel de promociones, ya que ocupa un gran espacio visual.

Después, productos destacados o descuentos.

¿Qué tan accesible parece para personas con limitaciones visuales o motoras?

Tiene una buena accesibilidad, incluye textos legibles, buen contraste de colores, botones grandes y navegación sencilla.

Si no se consideran estos aspectos, la experiencia puede ser difícil para algunos usuarios.

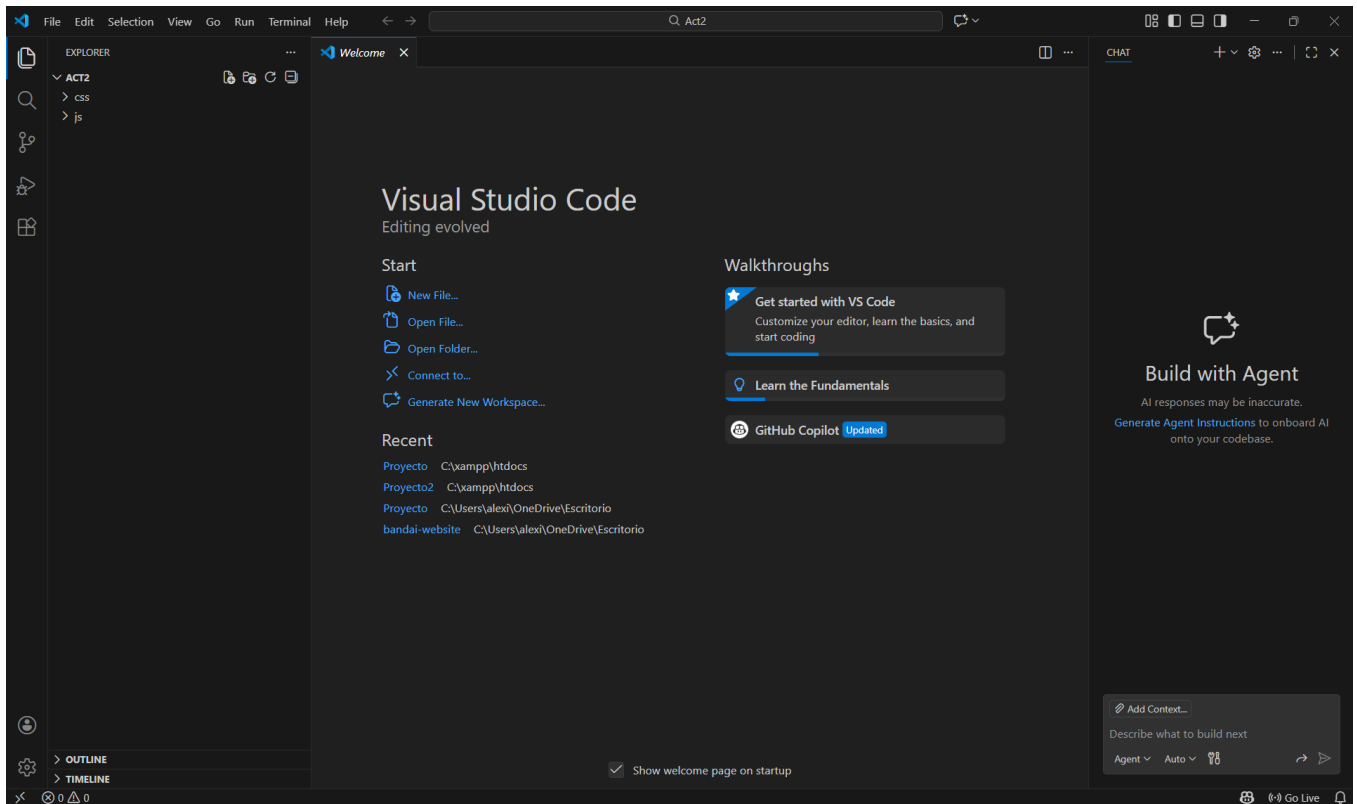
¿Qué aspectos cambiarías para mejorar la experiencia del usuario?

Se podría mejorar agregando filtros más claros una mejor organización de productos, mayor contraste en botones, y una navegación más intuitiva para facilitar la compra, aunque ya esta tan pulido todo que es difícil encontrar algo que mejorar.

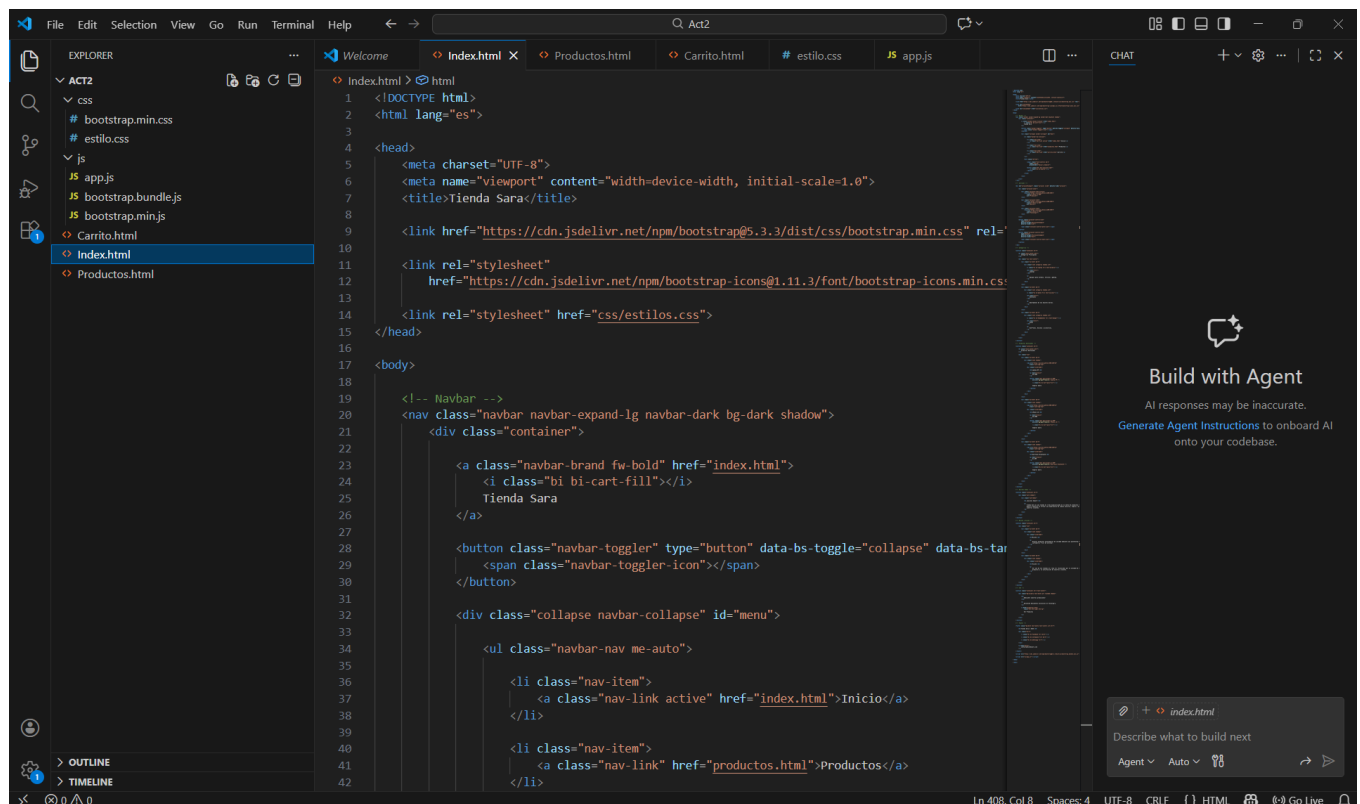
Nombre	Enfoque Principal (Características)	Ejemplo Práctico
UX (User Experience)	Se centra en la experiencia global del usuario, la facilidad de uso, la estructura de la navegación, la accesibilidad y la satisfacción general al interactuar con el producto.	Que un usuario pueda encontrar y comprar un producto fácilmente en la plataforma en muy pocos pasos y sin frustraciones.
UI (User Interface)	Se enfoca exclusivamente en el diseño visual y la estética del producto: la paleta de colores, el estilo de los botones, la tipografía, los componentes interactivos y la distribución visual.	Diseñar botones de “Comprar” llamativos, elegir combinaciones de colores armónicas y lograr una página web visualmente atractiva.

Desarrollo

Siguiendo los pasos de instalación ya cuento con las herramientas para la actividad 2, Bootstrap



Creamos el “Index” con las siguientes características:



Componente	Descripción de la Interfaz (UI)	Objetivo de Experiencia (UX)
Filtros Laterales	Una barra lateral (sidebar) con secciones colapsables para categorías, marcas, rangos de precio y disponibilidad. Usa checkboxes y un slider para el precio.	Permite al usuario segmentar el catálogo rápidamente para encontrar el producto exacto sin saturarse de información.
6 Cards de Productos	Una cuadrícula (grid) con 6 tarjetas de producto. Cada una incluye una imagen clara, el título, la marca, la calificación en estrellas y el precio destacado.	Presenta la información clave de forma limpia y escaneable, facilitando la comparación visual entre artículos.
Badges de Oferta/Nuevo	Pequeñas etiquetas de colores llamativos (ej. rojo para "Oferta", verde para "Nuevo") superpuestas en la esquina superior de las imágenes en las cards.	Captura la atención inmediata del usuario sobre promociones o lanzamientos, guiando la prioridad de clic.
Botones con Iconos	Botones de acción principales (ej. un icono de carrito \$oplus\$ junto al texto "Agregar" o un corazón \$heartsuit\$ para favoritos).	Mejora el reconocimiento visual de las acciones comunes y optimiza el espacio dentro de las tarjetas.
Paginación	Una barra inferior con botones numéricos (1, 2, 3, Siguiente) para navegar entre las páginas del catálogo.	Da control al usuario sobre la navegación, evita tiempos de carga excesivos y reduce la fatiga visual al segmentar el inventario.

Tienda SaraInicioProductosCarrito

Buscar producto

Categorías Principales

Laptops

Equipos para estudio, oficina y gaming.

Celulares

Smartphones de las mejores marcas.

Audio

Audífonos, bocinas y accesorios.

Productos Destacados

Laptop HP

\$15,000

Comprar ahora

iPhone 15

\$18,000

Comprar ahora

Audífonos Bluetooth

\$1,200

Comprar ahora

¿Quiénes Somos?

Tienda Sara es una tienda en línea especializada en la venta de productos tecnológicos. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de compra sencilla, segura y accesible para todos nuestros clientes.

¿Quiénes Somos?

Tienda Sara es una tienda en línea especializada en la venta de productos tecnológicos. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de compra sencilla, segura y accesible para todos nuestros clientes.

Misión

Ofrecer productos tecnológicos de calidad mediante una plataforma moderna, confiable y fácil de utilizar.

Visión

Ser una de las tiendas en línea más reconocidas por la calidad de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes.

¡Descubre nuestras promociones!

Aprovecha descuentos exclusivos en tecnología.

Ver Productos

Tienda Sara © 2025



contacto@tiendasara.com

Creamos la pagina de “Productos” con las siguientes características:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
8 <title>Productos - Tienda Sara</title>
9
10 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12 <link rel="stylesheet"
13 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
14
15 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
16 </head>
17
18 <body>
19
20 <!-- NAVBAR -->
21 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
22 <div class="container">
23
24 <a class="navbar-brand" href="index.html">
25 <i class="bi bi-cart-fill"></i> Tienda Sara
26 </a>
27
28 <div class="navbar-nav ms-auto">
29
30 <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>
31 <a class="nav-link active" href="productos.html">Productos</a>
32 <a class="nav-link" href="carrito.html">Carrito</a>
33
34 </div>
35
36 </div>
37 </nav>
38
39 <!-- CONTENIDO -->
40 <div class="container mt-5">
41
42 <h2 class="text-center mb-4">Catálogo de Productos</h2>
```

Dimensión	Elementos Específicos	Propósito y Detalle Visual
Componentes de las Tarjetas (Cards)	Imagen del artículo	Permite al usuario explorar el inventario de la tienda de forma visual, ordenada y rápida, mostrando la información esencial de cada artículo de un vistazo.
	Nombre del producto	
	Precio destacado	
	Botón de acción directo	
Herramientas de Búsqueda y Filtros	Filtros por categoría	Facilita la localización de productos específicos sin que el usuario tenga que navegar por todo el catálogo a ciegas.
	Opciones de ordenamiento (ej. por precio o relevancia)	
Elementos de Mejora Visual	Etiquetas (Badges) de “Oferta”	Resalta promociones clave, capturando la atención inmediata del comprador sobre oportunidades o lanzamientos específicos.
	Etiquetas de “Nuevo”	
Impacto General en la Experiencia	Catálogo completo de artículos disponibles	Optimiza el proceso de exploración del inventario y disminuye la fricción, mejorando significativamente la experiencia de compra global.

Tienda Sara

InicioProductosCarrito

Catálogo de Productos

Todas las categorías

Ordenar por

Oferta

Laptop HP

\$15,000

Agregar al carrito

Nuevo

iPhone 15

\$18,000

Agregar al carrito

Audífonos Bluetooth

\$1,200

Agregar al carrito

Mouse Gamer

\$600

Agregar al carrito

Teclado Mecánico

\$1,500

Agregar al carrito

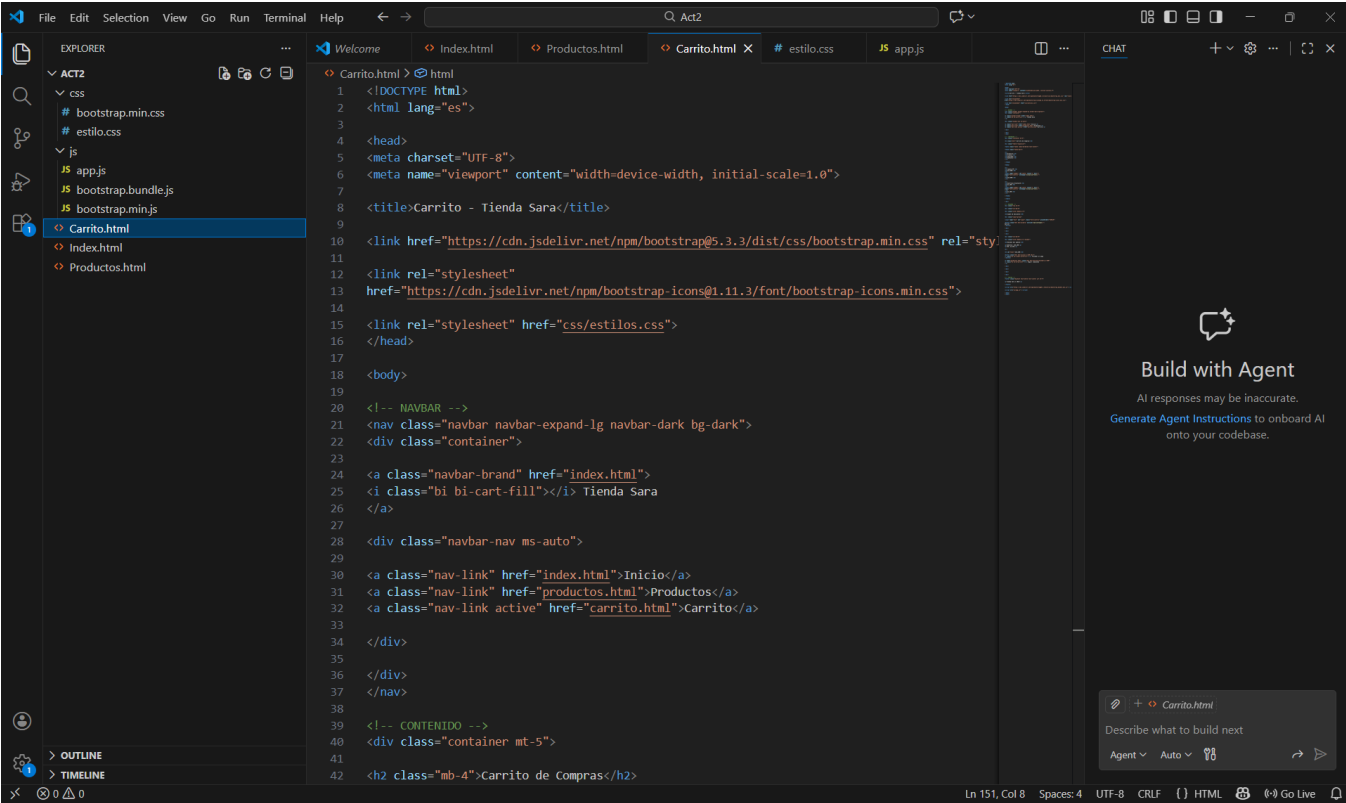
Monitor 24"

\$3,200

Agregar al carrito

Tienda Sara © 2025

Creamos la pagina de “Carrito” con las siguientes características:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
8 <title>Carrito - Tienda Sara</title>
9
10 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12 <link rel="stylesheet"
13 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
14
15 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
16 </head>
17
18 <body>
19
20 <!-- NAVBAR -->
21 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
22 <div class="container">
23
24 <a class="navbar-brand" href="index.html">
25 <i class="bi bi-cart-fill"></i> Tienda Sara
26 </a>
27
28 <div class="navbar-nav ms-auto">
29
30 <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>
31 <a class="nav-link" href="productos.html">Productos</a>
32 <a class="nav-link active" href="carrito.html">Carrito</a>
33
34 </div>
35
36 </div>
37 </nav>
38
39 <!-- CONTENIDO -->
40 <div class="container mt-5">
41
42 <h2 class="mb-4">Carrito de Compras</h2>
```

Sección / Componente	Elementos Específicos	Propósito y Funcionalidad (UX/UI)
Tabla de Productos	Nombre del producto	Organiza de forma clara y estructurada los artículos seleccionados, permitiendo al usuario revisar el desglose inicial de su pedido.
	Precio unitario	
	Selector de cantidad	
	Subtotal por artículo	
Área de Resumen	Cálculo del total de la compra	Muestra de manera transparente los costos finales de la transacción, evitando sorpresas o malentendidos antes del pago.
	Desglose de impuestos	
	Aplicación de posibles descuentos	

Sección / Componente	Elementos Específicos	Propósito y Funcionalidad (UX/UI)
Gestión de Promociones	Campo de texto para ingresar cupones	Incentiva la conversión al permitir que el usuario aplique códigos de descuento o beneficios adicionales directamente.
Botones de Acción	Botón para "Proceder al pago"	Guían al usuario hacia el siguiente paso lógico del flujo (checkout) o le permiten regresar de forma segura al catálogo.
	Botón para "Seguir comprando"	
Impacto General en el Flujo	Revisión y modificación del pedido	Actúa como un punto de control clave en el embudo de conversión, otorgando seguridad al usuario para editar cantidades o validar su carrito antes de finalizar la transacción.

Tienda Sara

InicioProductosCarrito

Carrito de Compras

Producto	Precio	Cantidad	Subtotal
Laptop HP	\$15,000	1	\$15,000
Audifonos Bluetooth	\$1,200	1	\$1,200

Cupón de descuento

Aplicar

Resumen del pedido

Subtotal: \$16,200

IVA: \$2,592

\$16,200

Proceder al pago

Seguir comprando

Tienda Sara © 2025

Las páginas del sistema web están conectadas entre sí mediante una navegación común basada en un menú (navbar) que aparece en todas las interfaces.

Este menú permite al usuario moverse de forma sencilla entre la página de inicio, la página de productos y la página del carrito de compras sin necesidad de regresar manualmente.

Cada enlace del menú redirige a un archivo HTML diferente, manteniendo una estructura clara y organizada del sitio.

Por ejemplo, desde la página de inicio el usuario puede ir directamente al catálogo de productos, y desde ahí agregar artículos al carrito.

A su vez, el carrito permite regresar a la tienda para seguir comprando.

Conclusión

En esta actividad se desarrolló el diseño de las interfaces de un sistema web tipo e-commerce utilizando herramientas como HTML, Bootstrap y JavaScript.

A través de la creación de las páginas de inicio, productos y carrito de compras, se comprendió cómo se estructura un sitio web moderno orientado a la venta de productos en línea.

También reforcé conocimientos sobre el uso de frameworks como Bootstrap para mejorar el diseño visual y la responsividad de las páginas, así como la importancia de separar estilos y funciones mediante CSS y JavaScript externos.

Esto permite que el código sea más ordenado, re-utilizable y fácil de mantener.

Además, se entendió cómo las diferentes páginas se integran entre sí mediante un sistema de navegación, lo que simula el funcionamiento real de una tienda en línea.

Todo esto ayuda a fortalecer la base para el desarrollo de interfaces web más completas y funcionales en proyectos futuros.

Referencias

Código de GitHub:

<https://github.com/AlexisRodriguez1988/Desarrollo-de-Sistemas-Web-II/tree/main>

Bootstrap. (2025). *Bootstrap Documentation*. <https://getbootstrap.com/>

Bootstrap. (2025). *Bootstrap Icons*. <https://icons.getbootstrap.com/>